



Tárgytematika

Félév: 2026/27/1

Tárgynév: Valószínűségi számítás és statisztika

Tárgykód: PTIA0501

Felelős szervezet neve:	Matematikai és Informatikai Intézet
Felelős szervezet kódja:	MATINFO
Tárgyfelelős neve:	Dr. Hetesi Zsolt Ferenc
Tárgy követelménye:	Kollokvium
Tárgy heti óraszám:	2/1/0
Tárgy féléves óraszám:	26/13/0

Oktatás célja:

A tárgy célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a valószínűség fogalmával és néhány, a gyakorlatban gyakran előforduló eloszlással, illetve ezek szerepével a statisztikában.

Tantárgy tartalma:

1. Matematikai modellek alapja. Determinisztikus és valószínűségi modellek közötti különbség. A valószínűség intuitív megközelítése. Az esemény fogalma.
2. Eseményekkel végezhető műveletek. Valószínűség fogalma és tulajdonságai. Klasszikus valószínűségi mező. Boole egyenlőtlenség.
3. A súlyfüggvény fogalma és tulajdonságai. Egyenlő valószínűségű események és az egyenletességi hipotézis. Függetlenség.
4. Bernoulli kísérletek. A feltételes valószínűség elve és jelentése. Teljes valószínűség. Bayes tétele.
5. Diszkrét valószínűségi változók definíciója és viselkedése. Egy valószínűségi változóhoz tartozó súly- és eloszlásfüggvény fogalma. Nevezetes diszkrét valószínűségi eloszlások.
6. Együttes súly- és eloszlásfüggvény fogalma. Peremeloszlások. Valószínűségi változók várható értéke és varianciája. Független valószínűségi változók.
7. Diszkrét valószínűségi eloszlások alkalmazása. Nagy számok törvénye.
8. Folytonos valószínűségi változók és jellemzőik: Eloszlás- és sűrűségfüggvény, várható érték és variancia fogalma. Nevezetes folytonos eloszlások és alkalmazásai.
9. Folytonos valószínűségi változók együttes eloszlása és együttes sűrűségfüggvénye. Függetlenség



Tárgytematika

Félév: 2026/27/1

Tárgynév: Valószínűségszámítás és statisztika

Tárgykód: PTIA0501

Tantárgy tartalma:

foglalma és jellemzése. Centrális határeloszlás tétel.

10. Statisztika alapjai. A becslő fogalma. Pont becslések és intervallum becslések. Konfidencia intervallum fogalma.
11. Paraméteres statisztikai tesztek (U-próba, Student-t próba, Khi-négyzet próba, F-próba) és alkalmazásaik.
12. Nem-paraméteres statisztikai tesztek (homogenitás, függetlenség, illeszkedés vizsgálat) és alkalmazásaik.
13. A félév értékelése, zárása, az elmaradások pótlása.

Számonkérési és értékelési rendszere:

A jegy a félévben megírt két 40-40 pontos zárthelyi dolgozat -- 80 pont összesen -- és az írásbeli vizsga, szintén 80 pont, átlaga alapján:

- 0%–33% elégtelen (1)
- 34%–49% elégséges (2)
- 50%–65% közepes (3)
- 66%–81% jó (4)
- 82%–100% jeles (5)

Kötelező irodalom:

1. W. Feller: *Bevezetés a valószínűségszámításba és alkalmazásaiba*, Műszaki kiadó, Budapest, 1978, ISBN: 9631020703
2. Wasserman, L., *All of statistics: a concise course in statistical inference*. Springer Science & Business



Tárgytematika

Félév: 2026/27/1

Tárgynév: Valószínűségszámítás és statisztika

Tárgykód: PTIA0501

Kötelező irodalom:

Media, 2013.

3. Gordon, H., *Discrete probability*, Springer Science & Business Media, 2012.

4. Freedman, D., Pisani, R., Purves, R., *Statistics 4th edition*, W. W. Norton & Company, 2007

Ajánlott irodalom: